

双碳赋能，再生铝步入黄金时代

华泰研究

2021年9月16日 | 中国内地

深度研究

“双碳”背景下，再生铝迎时代发展机遇

基于供给侧偏紧的长期逻辑，我们预计全球铝基材料 2025 年前或维持供需紧平衡，2025 年后供需缺口或持续扩大，铝价或稳中有升。“双碳”背景下以火电铝为主的供给结构面临转型，而水电铝替代空间有限，再生铝或成为未来重要供给来源，我们预计 20-30 年间再生铝产量 CAGR 或达 8.2%，且未来长期增速或维持在 4% 左右。同时，再生铝盈利空间与铝价正相关，再生铝企业或同时受益于铝价上涨，即有望进入量价齐升发展阶段。此外，我们看好同时布局再生铝与铝材加工业务的企业，建议关注明泰铝业。

增长前景：预计 20-30 年产量 CAGR 达 8.2%，后期有望维持在 4%

参考欧洲成熟产业体系，政策支持下产业闭环循环体系不断完善，近 60 年再生铝产量复合增速达 5.5%，实现了跨越经济周期式的增长。相比之下，2000 年以来，中国再生铝行业发展经历两个阶段：2000-2007 年，伴随着中国铝材加工产能快速扩张，新废铝支撑行业快速增长；2008-2019 年，伴随着产能增速放缓，资源回收体系不断完善，旧废铝接力新废铝继续支撑行业发展。且 2030 年前中国有望迎来高废铝报废量阶段，叠加资源回收体系的不断完善，支撑行业短期高速发展，我们预计 2020-2030 年中国再生铝产量复合增速约为 8.2%，此后行业长期增速中枢有望维持在 4% 左右。

景气分析：“双碳”背景下，再生铝或进入量价齐升高景气阶段

“双碳”背景下，预计铝供需紧张格局面临扩大，铝价或维持高位，且有进一步增长潜力，再生铝或进入量价齐升高景气阶段。需求方面，城市化不断推进及新能源产业不断发展带动铝材需求维持较高增速。而供给方面，以中国火电铝为重要组成部分的供给结构，存在高耗能、高排放问题，产能扩张受限，面临转型。水电铝与再生铝是两大转型路线，但水电铝产能空间有限。在供需缺口或持续扩大的背景下，再生铝或为未来主要供给增量，同时再生铝作为更优发展路径，有望受政策持续利好，行业增长或存在超预期空间。

行业现状：集中度不高，存在成本管控壁垒，看好再生铝+铝材加工模式

目前行业集中度不高，资本市场正加速布局这一赛道，但同时又有一些初具规模的龙头企业，我们认为这是投资这一赛道的较好时间窗口。其中存在两种盈利模式：“再生铝”或“再生铝+铝材加工”。再生铝业务盈利空间低、材料成本及资金敏感性高，只布局再生铝业务或难以实现快速产能扩张；而铝材加工企业布局再生铝在满足客户减排需求的同时还能降低成本，具有内在扩张动机，且在资源渠道与保级利用方面更具优势。行业壁垒方面，短期内资源、资金渠道为代表的成本管控能力是行业主要壁垒，支持产业链高质量发展的相关技术是行业长期壁垒。

风险提示：铝实际需求不及预期；海外电解铝产能释放超预期；国内回收体系建设或相关政策不及预期。

有色金属

增持（维持）

基本金属及加工

增持（维持）

研究员

李斌

SAC No. S0570517050001

libin@htsc.com

SFC No. BPN269

联系人

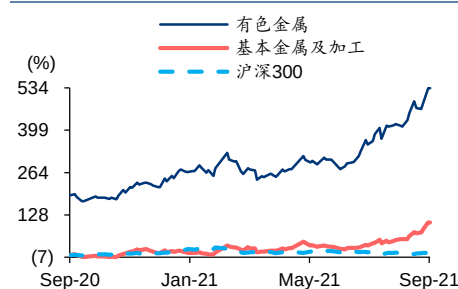
龚润华

SAC No. S0570119090058

gongrunhua@htsc.com

SFC No. BQQ813

行业走势图



资料来源：Wind，华泰研究

重点推荐

股票名称	股票代码	目标价 (当地币种)	投资评级
明泰铝业	601677 CH	43.11	买入

资料来源：华泰研究预测

正文目录

增长前景：2030 年前或存在高增长阶段，且长期或可持续	4
参考发达国家，欧洲近 60 年 CAGR 达 5.5%，实现跨越经济周期式增长	4
中国再生铝行业发展较快，旧废铝接力新废铝支撑行业发展	6
预计到 2030 年中国再生铝产量 CAGR 达 8.2%，未来或将成为万亿级市场	7
景气分析：“双碳”背景下，再生铝或进入量价齐升高景气阶段	10
全球铝材供需缺口或持续扩大，再生铝或进入量价齐升高景气阶段	10
需求侧：“双碳”背景下，铝基材料需求快速增长	11
供给侧：中国火电铝为全球重要供给来源，供给结构面临转型	12
行业现状：集中度低但存在壁垒，看好再生铝+铝材加工模式	17
行业格局：当前行业集中度不高，资本市场加速进入	17
盈利模式：相较于仅做废铝冶炼，更看好再生铝+铝材加工模式	18
行业壁垒：短期看资源、资金渠道，长期看技术	20
铝灰渣等危废处理是伴随再生铝业务的新市场	20
重点推荐标的	20
明泰铝业（601677CH，买入，目标价：43.11 元）	20
风险提示	21

图表目录

图表 1：电解铝+再生铝产业链示意图	4
图表 2：发达国家再生铝产量占比较高（2019 年）	4
图表 3：2019 年中国再生铝产量规模已位居全球第一	4
图表 4：1962-2019 年欧洲再生铝产量 CAGR 达 5.5%	5
图表 5：欧洲旧废铝占比持续提升	5
图表 6：欧洲废铝闭环分类回收应用体系	5
图表 7：欧洲汽车智能拆解回收体系	5
图表 8：欧洲新废铝产出量与铝加工量高度相关	6
图表 9：欧洲旧废铝的报废率较为稳定，回收率在稳步提升	6
图表 10：我国近 20 年再生铝产量复合增速达 11.6%	6
图表 11：2019 年中国再生铝产量占比约 24%	6
图表 12：旧废铝接力新废铝支撑行业发展	7
图表 13：我国旧废铝回收率显著提升	7
图表 14：2011 年以来废铝进口量逐渐下降	7
图表 15：进口原料含铝量显著提升	7
图表 16：欧洲 GDP 增速与报废量增速具有较好一致性	8
图表 17：2003-2012 年为中国 GDP 高速增长期	8
图表 18：中国再生铝行业有望迎来高速增长阶段，预计 20-30 年间 CAGR 将达 8.2%	8
图表 19：预计中国 2020-2030 再生铝产量年均复合增速为 8.2%	9

图表 20: 预计到 2025 年前, 全球铝材供需或维持紧平衡.....	10
图表 21: 中国及海外电解铝供给量测算.....	10
图表 22: 全球电解铝+再生铝供需平衡表.....	11
图表 23: CM Group 预测未来 30 年全球铝需求增速为 4.2%.....	11
图表 24: 机动化率随人均 GDP 的提升显著增加.....	12
图表 25: 新能源汽车单位用铝量高于传统汽油车.....	12
图表 26: 2018 年全球分部门铝需求情况.....	12
图表 27: 到 2050 年运输行业仍为第一大铝需求市场.....	12
图表 28: 全球再生铝产量占比近 20 年稳定在 33%左右.....	13
图表 29: 中国电解铝产量占全球电解铝产量近 60%.....	13
图表 30: 2020 年中国煤电铝产量占电解铝产量比重达 88%, 高于全球平均水平.....	13
图表 31: 电解铝生产环节为目前主要碳排放来源(全球数据, 2018 年).....	13
图表 32: 2018 年中国有色金属行业碳排放占比达 20%.....	14
图表 33: 每吨再生铝生产碳排放显著低于电解铝.....	14
图表 34: 水电装机主要集中在四川及云南.....	15
图表 35: 云南及四川水电铝规划产能总计 891 万吨.....	15
图表 36: 我国再生铝行业产业政策.....	16
图表 37: 再生铝价与原铝铝锭价格走势基本一致.....	16
图表 38: 2020 年再生铝行业 CR3 约为 16.5%.....	17
图表 39: 资本市场加速进入.....	17
图表 40: 顺博合金毛利率维持在 7.5%左右.....	18
图表 41: 顺博合金的成本当中, 直接材料中的废铝是主要部分.....	18
图表 42: 进口废铝价格水平更低.....	18
图表 43: 顺博合金与怡球资源资产负债率整体呈下行趋势.....	19
图表 44: 21H1 顺博合金资产负债结构中, 营运资金占比较高.....	19
图表 45: 回收加工型企业盈利空间更高.....	19
图表 46: 明泰铝业归母净利润高速增长.....	19
图表 47: 重点推荐公司估值表.....	21

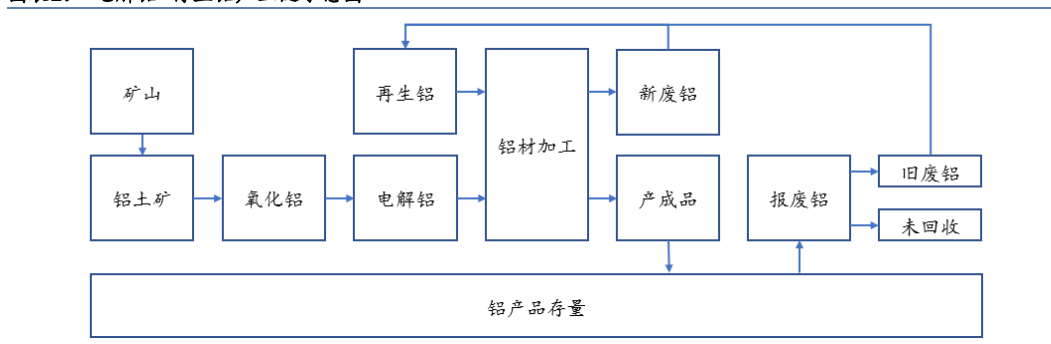
增长前景：2030 年前或存在高增长阶段，且长期或可持续

参考欧洲成熟产业体系，政策支持下产业闭环循环体系不断完善，近 60 年再生铝产量复合增速达 5.5%，其中旧废铝回收量持续增长支撑了行业实现跨越经济周期式的增长。相比之下，2000 年以来，中国再生铝行业发展经历了两个阶段：2000-2007 年，伴随着中国铝材加工产能快速扩张，新废铝支撑了行业快速增长；2008 年至今，伴随着产能增速放缓，资源回收体系不断完善，旧废铝接力新废铝继续支撑行业发展，中国也进入欧洲式常态化发展阶段，因此我们预计 2030 年前中国有望迎来高废铝报废量阶段，叠加资源回收体系的不断完善，支撑行业短期高速发展，我们预计 2020-2030 年中国再生铝产量复合增速或将达 8.2%；长期看，再生铝产量年均复合增速或可保持在 4% 左右。

参考发达国家，欧洲近 60 年 CAGR 达 5.5%，实现跨越经济周期式增长

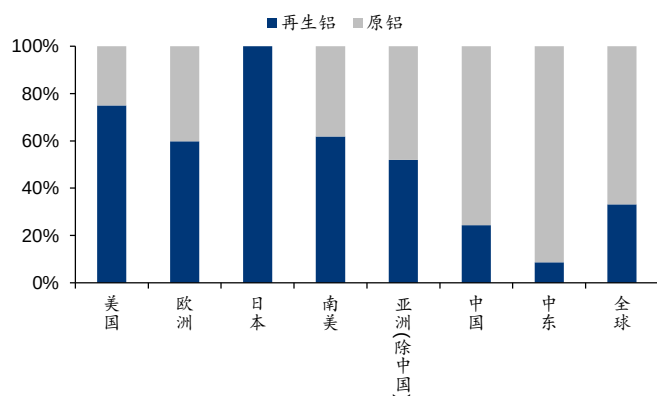
海外发达国家再生铝行业发展较为成熟，构建了完整闭环产业链。再生铝是以铝材加工过程中产生的边角料（新废铝）或报废铝产品中回收的废铝（旧废铝）为原料进行生产的铝产品。从再生铝产量在铝材总产量中占比情况来看，2019 年日本再生铝产量占比已经接近 100%，美国接近 80%，欧洲接近 60%，居于全球较高水平。上世纪 90 年代开始，日本经济高速增长，日本政府倡导再生利用，制定并实施了各种相关政策；2015 年欧洲出台了《欧洲循环经济一揽子计划》，标志着行业思维方式从片面的废物管理转向构建完整闭环产业链。

图表1： 电解铝+再生铝产业链示意图



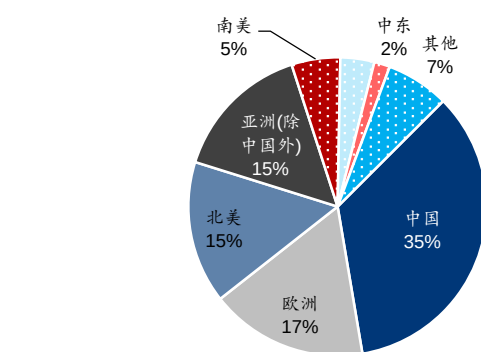
资料来源：IAI、华泰研究

图表2： 发达国家再生铝产量占比较高（2019 年）



资料来源：IAI、Wind、美国铝业协会、华泰研究

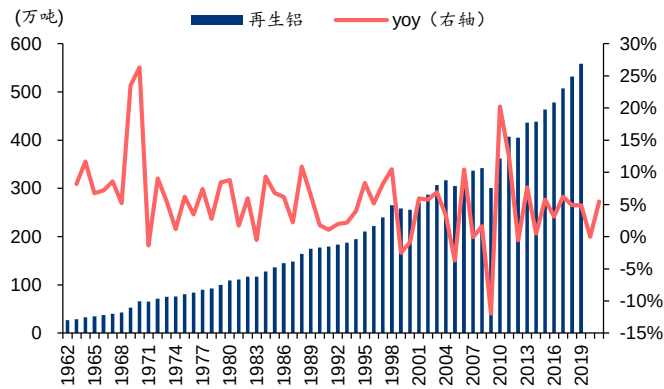
图表3： 2019 年中国再生铝产量规模已位居全球第一



资料来源：IAI、华泰研究

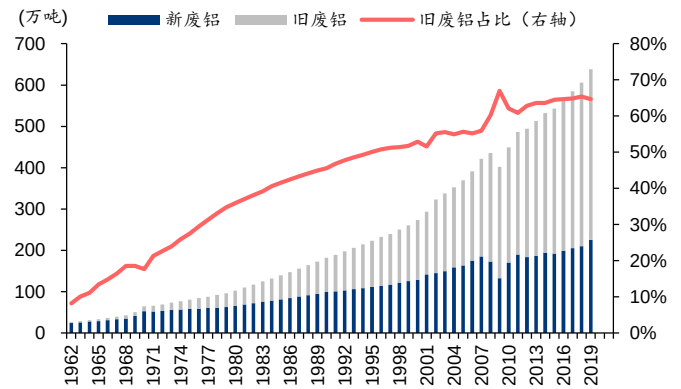
长期来看，再生铝行业增长能够跨越经济周期，再生铝产量具有永续增长的逻辑。欧洲新废铝回收率（新废铝/铝加工量）从 1962 年的 13% 提高至 2019 年的 79%，在资源回收体系不断完善的支持下，旧废铝占比（旧废铝/废铝总量）持续提升，从 1962 年的 8% 提升至 2019 年的 65%。支撑了欧洲再生铝产量近 60 年跨越经济周期式的增长，产量从 27 万吨增长至 558 万吨，复合增速达 5.5%。从产业链来看，电解铝作为外部资源补充，进入再生铝闭环体系，铝存量规模不断扩大，具有永续增长逻辑。

图表4：1962-2019年欧洲再生铝产量CAGR达5.5%



资料来源：IAI、华泰研究

图表5：欧洲旧废铝占比持续提升

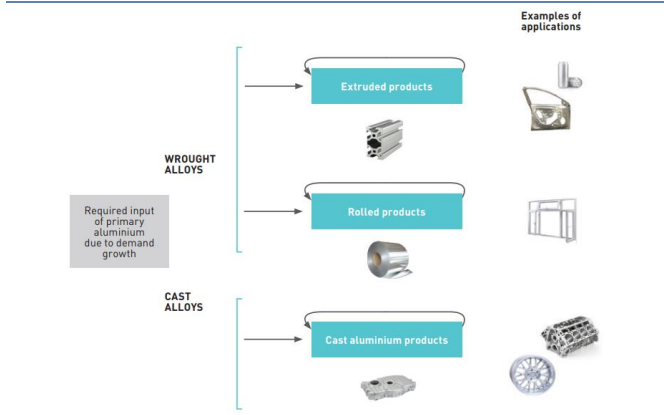


资料来源：IAI、华泰研究

政策对欧洲再生铝产业发展起到全方位支持作用。为建立完整闭环循环体系，从产品端开始，鼓励设计更方便回收的产品，为后续回收打下良好基础。在回收端，改进资源回收、分类技术及体系、限制废料资源出口，为国内企业保障原料供应。在政策端，规范可回收资源名录等，清除欧盟各国间资源运输障碍；同时开发新的循环材料对环境影响的评估方法，为后续监管与政策支持创造条件。在技术端，鼓励各类支持产业链向好发展的创新。全方位政策支持下，欧洲再生铝行业向好发展。

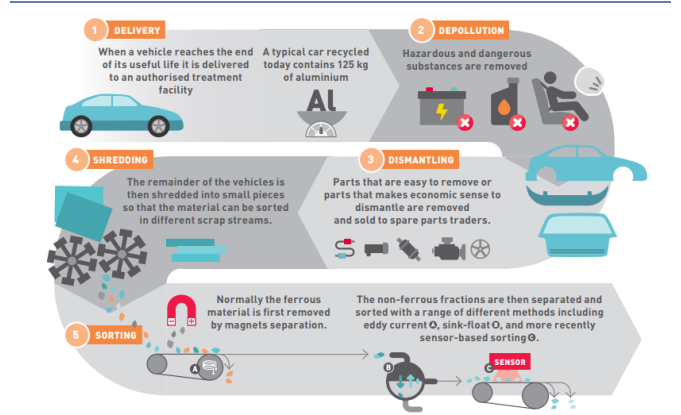
欧洲铝业协会从三个维度衡量回收体系：废铝回收率、生产损失率及生产质量。在回收率方面，废铝前三大来源分别为汽车、建筑及包装行业，目前欧洲总体回收率超过 85%，汽车和建筑达 90%，易拉罐回收率 75%（未来计划达到 100%），包装总回收率 55%。在损失率方面，不断推出新的先进熔炼设备，提高技术工艺，目前熔化损失率约为 2%-10%。在质量方面，欧洲铝业协会持续推进汽车智能拆解回收等体系的建设，力求以高质量废铝资源，推动高质量再生铝产品的生产。

图表6：欧洲废铝闭环分类回收应用体系



资料来源：欧洲铝业协会、华泰研究

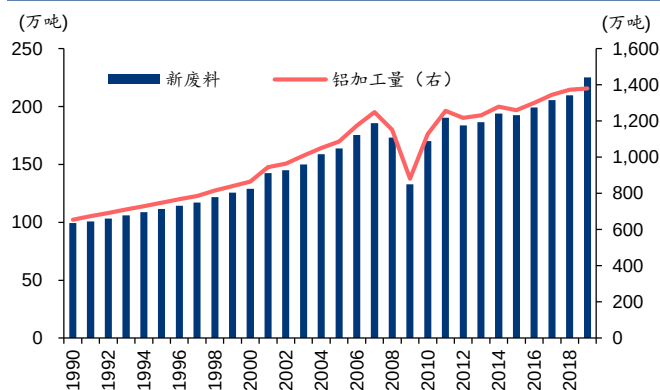
图表7：欧洲汽车智能拆解回收体系



资料来源：欧洲铝业协会、华泰研究

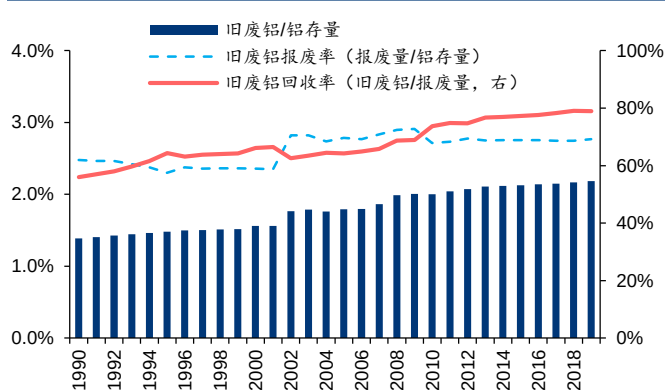
新废铝产出率较为稳定，旧废铝回收率显著提升。从资源端来看，新废铝产出量与铝材加工量高度相关，总体产出比率保持稳定；旧废铝是从铝产品存量中报废回收产生的，需要注意的是，同一时期内，旧废铝报废量高于实际回收的旧废铝规模，主要因并非所有报废的废铝均可以回收，因此旧废铝的产量由两方面决定，一方面是旧废铝回收率（旧废铝/报废量），随资源回收体系的逐渐完善而不断提升，另一方面是废铝产生率（报废量/铝存量）整体呈持续上升趋势，与经济周期有一定相关性，个别时期报废铝量明显较高。

图表8：欧洲新废铝产出量与铝加工量高度相关



资料来源：IAI、华泰研究

图表9：欧洲旧废铝的报废率较为稳定，回收率在稳步提升

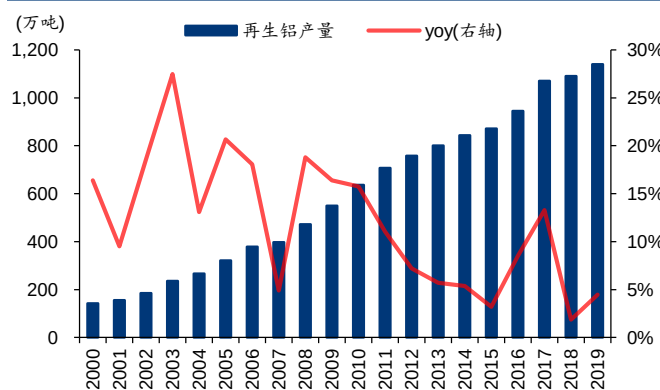


资料来源：IAI、华泰研究

中国再生铝行业发展较快，旧废铝接力新废铝支撑行业发展

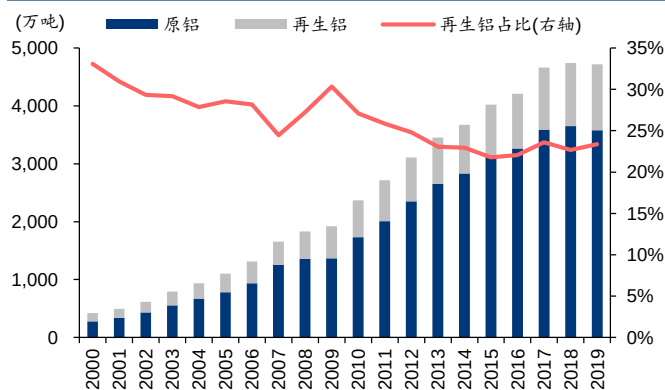
根据国际铝业协会数据（最新），中国再生铝产量从2000年的142万吨增长至2019年的1140万吨，占全球再生铝产量的35%，位居第一，复合增长率达11.6%，行业发展较快。但从再生铝产量占比来看，由于电解铝产能产量更快增长，再生铝产量占比持续下降，2019年约占24%，而全球平均水平为33%，中国仍有较大发展空间。

图表10：我国近20年再生铝产量复合增速达11.6%



资料来源：IAI、华泰研究

图表11：2019年中国再生铝产量占比约24%

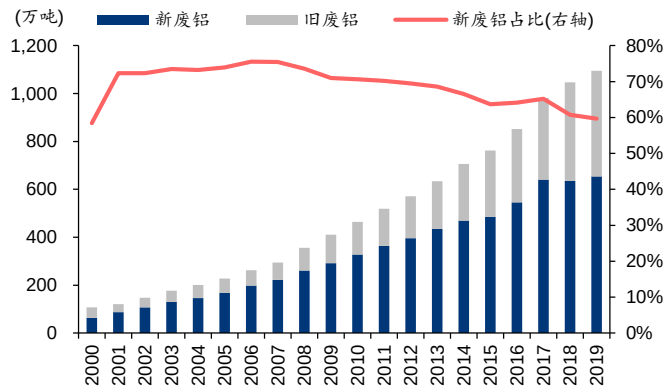


资料来源：IAI、华泰研究

旧废铝接力新废铝支撑行业发展。2000年至2007年是中国再生铝产量高速增长阶段，当时中国正处于电解铝及铝材加工产能快速扩张时期，伴随铝材加工产生的新废铝也随之快速增长，占比不断提升，支撑了行业发展。

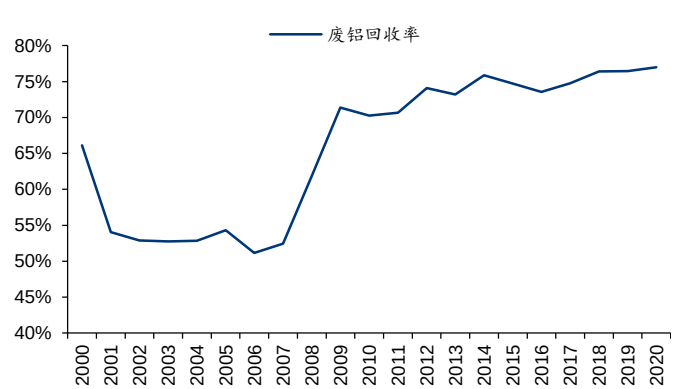
此后，随着国内铝产品存量不断积累，以及资源回收体系的不断完善，旧废铝开始更快增长，接力新废铝支撑行业发展。我国旧废铝回收率（旧废铝/报废量）从2000年的66%到2019年提升至76%，增长显著，但距离欧洲的79%（2019年）和日本的81%（2019年）仍有提升空间。随着中国铝材加工产能增长趋缓，未来旧废铝占比或将进一步提升，支撑行业继续发展。

图表12: 旧废铝接力新废铝支撑行业发展



资料来源: IAI、华泰研究

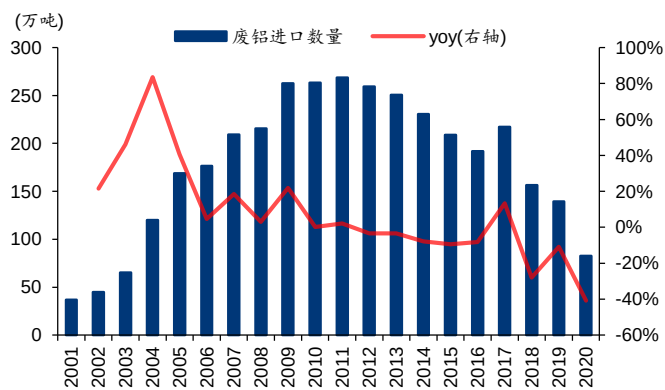
图表13: 我国旧废铝回收率显著提升



资料来源: IAI、华泰研究

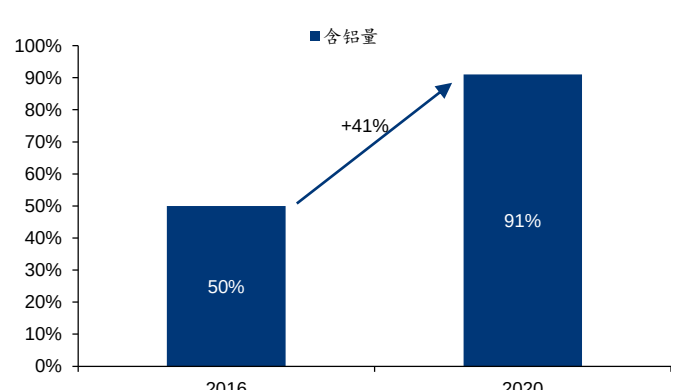
进口政策趋严背景下，进口原料数量逐渐下降，但原料品质逐年提高。2012年以来我国废铝进口量呈现下行趋势，2020年进口82万吨，同比下降41%。而近年来废铝进口量的下降，主要因为国家对于固废进口的政策趋严。2017年4月，《关于禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案》中明确提出将进一步有序的限制废物的进口；2019年7月起，废钢铁、铜废杂料、铝废杂料等8个品种固体废物，从《非限制进口类可用作原料的固体废物目录》调入《限制进口类可用作原料的固体废物目录》，废铝进口进一步受到限制。与此同时，随着进口标准的趋严，进口原料品质逐年提高。根据CMRA，我国进口原料铝含量从2016年的50%提高到2020年的91%以上，质量提升显著。

图表14: 2011年以来废铝进口量逐渐下降



资料来源: Wind、华泰研究

图表15: 进口原料含铝量显著提升



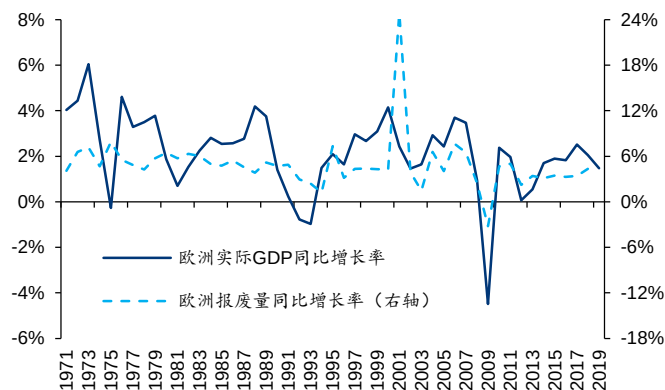
资料来源: CMRA、华泰研究

预计到2030年中国再生铝产量CAGR达8.2%，未来或将成为万亿级市场

报废铝量与经济周期有一定相关性。从欧洲历史表现来看，GDP高速增长长期后的15-20年通常迎来报废铝量的高速增长期，其背后原因在于，报废铝主要来源于基建、建筑、汽车、包装等领域，经济高速增长时期用铝量也较高。

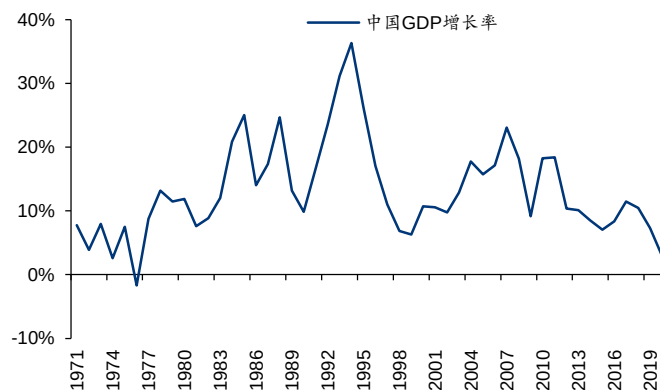
2003至2012是中国GDP高速增长期，根据顺博合金（002996 CH）招股说明书，我国铝制品平均报废周期为15-18年，对应2018-2030年中国或迎来高报废量时期。

图表16: 欧洲 GDP 增速与报废量增速具有较好一致性



资料来源: Wind、IAI、华泰研究

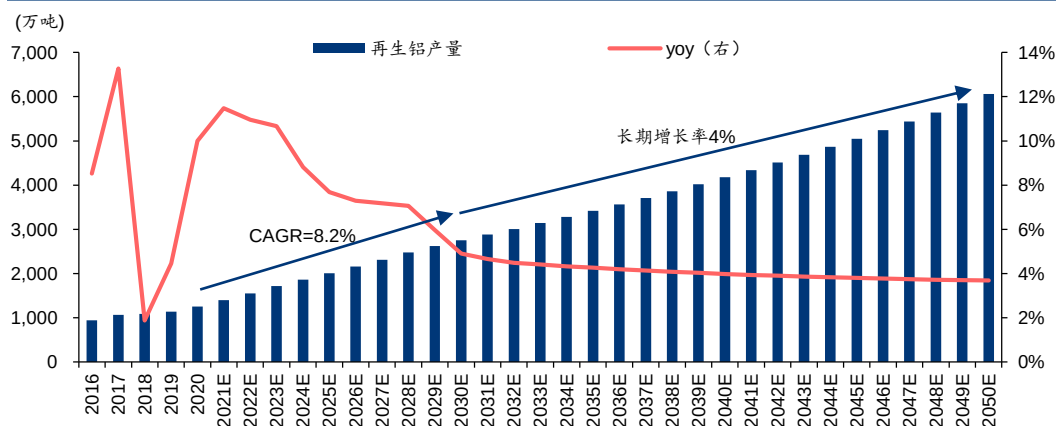
图表17: 2003-2012 年为中国 GDP 高速增长期



资料来源: Wind、华泰研究

叠加资源回收体系不断完善, 中国再生铝迎来下一个高速发展阶段。随着中国再生铝行业的不断发展, 预计中国废铝回收率将持续提升、熔炼损失率继续降低。在未来高报废量时期, 预计到 2030 年中国旧废铝与新废铝年回收量合计将达到近 2500 万吨, 支撑 2020-2030 年间再生铝产量复合增速为 8.2%, 中国再生铝产量有望迎来下一个高速增长阶段; 长期来看, 预计 2030-2050 年间, 再生铝行业长期增速有望维持在 4% 左右, 市场规模或从千亿走向万亿。

图表18: 中国再生铝行业有望迎来高速增长阶段, 预计 20-30 年间 CAGR 将达 8.2%



资料来源: IAI、华泰研究预测

图表19： 预计中国 2020-2030 再生铝产量年均复合增速为 8.2%

单位: 万吨	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E
电解铝产量	3,711	3,890	4,055	4,221	4,230	4,239	4,248	4,257	4,266	4,275	4,284
yoy	3.7%	4.8%	4.2%	4.1%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%
再生铝产量	1,253	1,397	1,550	1,716	1,867	2,011	2,157	2,312	2,475	2,623	2,752
yoy	10.0%	11.5%	11.0%	10.7%	8.8%	7.7%	7.3%	7.2%	7.1%	6.0%	4.9%
新废铝	695	740	785	831	854	875	897	920	944	966	985
旧废铝	504	584	674	772	879	978	1,083	1,194	1,313	1,417	1,503
进口废铝	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320
报废量	655	754	864	984	1,113	1,230	1,353	1,484	1,620	1,738	1,833
铝存量	29,109	31,421	33,865	36,443	39,050	41,694	44,376	47,097	49,859	52,673	55,554
关键假设											
电解铝产能	3,982	4,165	4,333	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500
产能利用率	93.2%	93.4%	93.6%	93.8%	94.0%	94.2%	94.4%	94.6%	94.8%	95.0%	95.2%
新废铝回收率	14.0%	14.0%	14.0%	14.0%	14.0%	14.0%	14.0%	14.0%	14.0%	14.0%	14.0%
废铝产生率	2.25%	2.40%	2.55%	2.70%	2.85%	2.95%	3.05%	3.15%	3.25%	3.30%	3.30%
旧废铝回收率	77.0%	77.5%	78.0%	78.5%	79.0%	79.5%	80.0%	80.5%	81.0%	81.5%	82.0%
熔炼损失率	5.0%	4.6%	4.2%	3.8%	3.4%	3.0%	2.8%	2.6%	2.4%	2.2%	2.0%
出口比例	29.0%	28.0%	27.0%	26.0%	25.0%	24.0%	23.0%	22.0%	21.0%	20.0%	19.0%

注：新废铝回收率=新废铝/铝加工量，废铝产生率=报废量/铝存量，旧废铝回收率=旧废铝/报废量

资料来源：IAI、华泰研究预测

景气分析：“双碳”背景下，再生铝或进入量价齐升高景气阶段

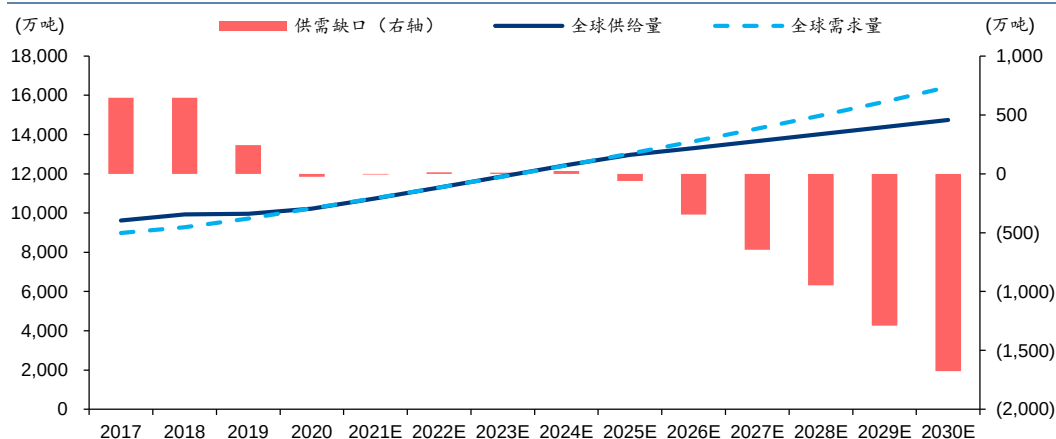
“双碳”背景下，预计铝供需紧张格局面临扩大，铝价或维持高位，且有进一步增长潜力，再生铝或进入量价齐升高景气阶段。需求方面，城市化不断推进及新能源产业不断发展带动铝材需求维持较高增速。而供给方面，以中国火电铝为重要组成部分的供给结构，存在高耗能、高排放问题，产能扩张受限，面临转型。水电铝与再生铝是两大转型路线，但水电铝产能空间有限。在供需缺口或持续扩大的背景下，再生铝或为未来主要供给增量，同时再生铝作为更优发展路径，有望受政策持续利好，行业增长或可持续保持强劲。

全球铝材供需缺口或持续扩大，再生铝或进入量价齐升高景气阶段

在电解铝产量增长有限、铝材需求持续高速增长背景下，供需缺口或持续扩大。电解铝方面，我们预计中国电解铝产能在 2023 年将达到 4500 万吨天花板，增长空间有限；海外电解铝产量从 2017 年开始增速低于 1%，部分国家产量出现下降，在供需格局持续偏紧情况下，预计海外产能利用率会有所上行，但增长空间也较为有限。

再生铝方面，海外再生铝产量从 2013 年以来平均增速约为 4.6%，由于发达国家回收体系已较为完善，预计未来海外再生铝产量或将维持低速增长。因此，我们测算全球铝材供需关系，预计在 2025 年前或维持紧平衡，而随着电解铝产能充分释放完毕后，2025 年后供需缺口或持续扩大。

图表20： 预计到 2025 年前，全球铝材供需或维持紧平衡



资料来源：CM Group、IAI、WBMS、SMM、ALD、华泰研究预测

图表21： 中国及海外电解铝供给量测算

单位：万吨	2017	2018	2019	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E
中国电解铝产能	3,599	3,643	3,665	3,982	4,165	4,333	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500
产能利用率	99.8%	100.2%	97.7%	93.2%	93.4%	93.6%	93.8%	94.0%	94.2%	94.4%	94.6%	94.8%	95.0%	95.2%
中国电解铝产量	3,591	3,649	3,580	3,711	3,890	4,056	4,221	4,230	4,239	4,248	4,257	4,266	4,275	4,284
yoy					4.8%	4.3%	4.1%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%
海外电解铝产能	3,220	3,257	3,396	3,443	3,507	3,560	3,613	3,667	3,722	3,778	3,835	3,892	3,951	4,010
yoy		2.6%	1.1%	4.3%	1.4%	1.9%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%
产能利用率	85.4%	85.0%	82.0%	82.0%	83.5%	86.0%	88.0%	95.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
海外电解铝产量	2,750	2,768	2,786	2,823	2,928	3,061	3,179	3,484	3,722	3,778	3,835	3,892	3,951	4,010
yoy					3.7%	4.5%	3.9%	9.6%	6.8%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%

资料来源：IAI、WBMS、SMM、ALD、华泰研究预测

图表22：全球电解铝+再生铝供需平衡表

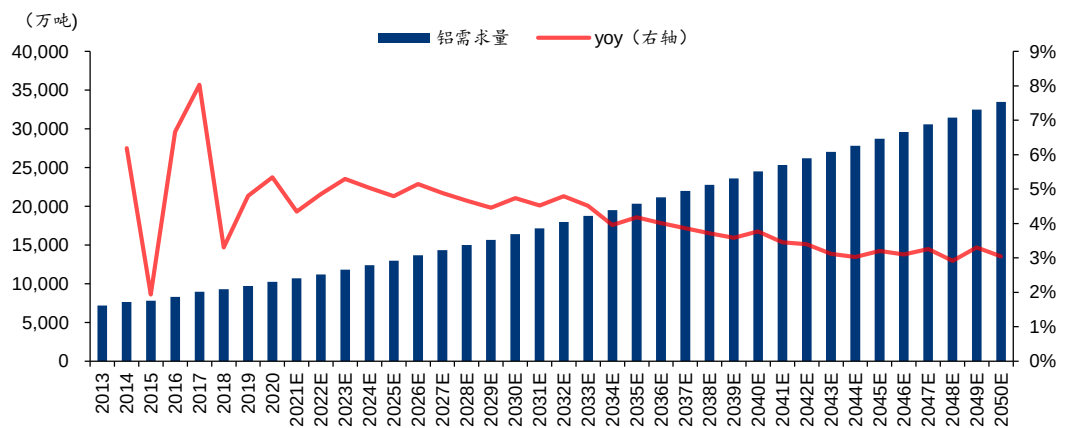
单位：万吨	2017	2018	2019	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E
中国电解铝	3591	3649	3580	3711	3890	4055	4221	4230	4239	4248	4257	4266	4275	4284
中国再生铝	1071	1091	1140	1253	1397	1550	1716	1867	2011	2157	2312	2475	2623	2752
中国供给量	4661	4740	4719	4965	5287	5606	5937	6097	6250	6405	6569	6741	6898	7036
yoy					6.5%	6.0%	5.9%	2.7%	2.5%	2.5%	2.6%	2.6%	2.3%	2.0%
海外电解铝	2750	2768	2786	2823	2928	3061	3179	3484	3722	3778	3835	3892	3951	4010
海外再生铝	1973	2092	2132	2230	2332	2439	2552	2669	2792	2920	3054	3195	3342	3496
yoy					4.6%	4.6%	4.6%	4.6%	4.6%	4.6%	4.6%	4.6%	4.6%	4.6%
海外供给量	4723	4860	4918	5053	5260	5501	5731	6153	6514	6698	6889	7087	7293	7506
yoy					3.6%	3.4%	3.4%	3.4%	3.4%	3.4%	3.5%	3.5%	3.5%	3.5%
其他（误差）	242	325	330	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
全球供给量	9627	9924	9967	10217	10748	11306	11868	12450	12964	13304	13658	14029	14391	14742
yoy					5.2%	5.2%	5.0%	4.9%	4.1%	2.6%	2.7%	2.7%	2.6%	2.4%
全球需求量	8981	9278	9724	10243	10755	11293	11858	12427	13024	13649	14304	14976	15680	16417
yoy					5.0%	5.0%	5.0%	4.8%	4.8%	4.8%	4.8%	4.7%	4.7%	4.7%
供需缺口	645	646	243	-26	-8	13	10	23	-60	-345	-645	-947	-1289	-1675
	7.2%	7.0%	2.5%	-0.3%	-0.1%	0.1%	0.1%	0.2%	-0.5%	-2.5%	-4.5%	-6.3%	-8.2%	-10.2%

资料来源：IAI、CM Group、华泰研究预测

需求侧：“双碳”背景下，铝基材料需求快速增长

铝凭借其优秀的物理特性和高可塑性，下游需求较为分散，在碳中和背景下，铝材和铝基材料需求或将维持快速增长。根据 CM Group 的《铝需求的全球大趋势和区域及市场部门增长前景评估》报告，预计到 2050 年全球铝需求量将达到 3.35 亿吨/年，未来 30 年复合增长率达到 4.2%，高于 OECD 预测的全球 GDP 复合增速 2.6%，主要需求增量集中在新能源汽车市场及电力电缆等基础设施建设上。

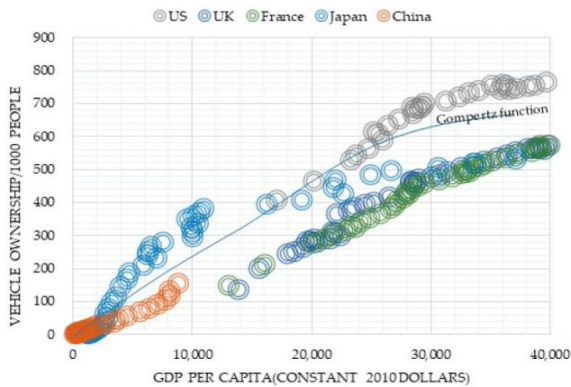
图表23：CM Group 预测未来 30 年全球铝需求增速为 4.2%



资料来源：IAI、CM Group、华泰研究

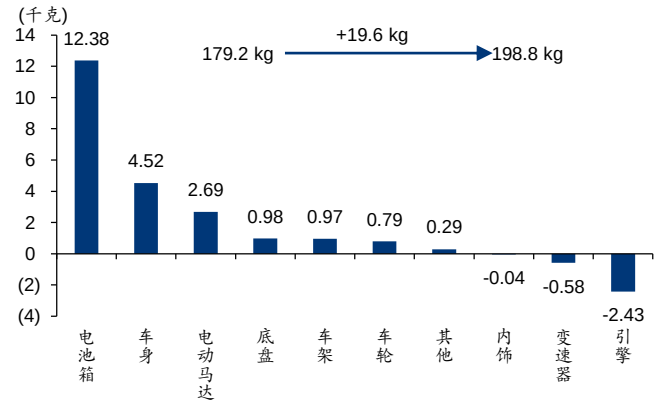
机动化率提升叠加新能源汽车用铝量提升，带来汽车市场铝需求快速增长。从汽车数量上来看，机动化率随人均 GDP 的提升显著增加，2019 年中国机动化率低于 200 辆/千人，相较美国 800 辆/千人的水平，中国机动化率仍有较大增长空间。此外，新能源汽车续航问题带来轻量化等要求，用铝量高于传统汽油车，在新能源汽车渗透率不断提升的背景下，单位汽车用铝量也将显著提升。综合来看，CM Group 预计到 2040 年中国机动化率将提升至 400 辆/千人，中国汽车市场铝需求达 3600 万吨/年，复合增速达到 4.7%。

图表24: 机动化率随人均 GDP 的提升显著增加



资料来源: CM Group、华泰研究

图表25: 新能源汽车单位用铝量高于传统汽油车

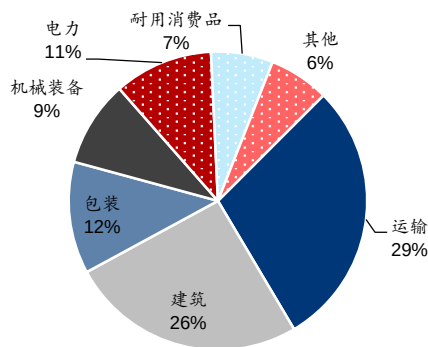


资料来源: CM Group、华泰研究

新能源产业发展带来电力电缆等基础设施建设需求也将贡献需求增量。电力电缆方面, 据 CM Group 统计, 2019 年铝需求量约 650 万吨/年, 在发展中国家电网建设、新能源发电项目并网、发达国家旧电缆翻新、全球电网并网等需求带动下, 预计到 2050 年电力电缆用铝量将达到 2300 万吨/年, 复合增速达到 4.3%。此外, 世界银行预计风电及光伏装机用铝量也将达到 550 万吨/年。新能源产业发展带来基础设施建设用铝量较大增长空间。

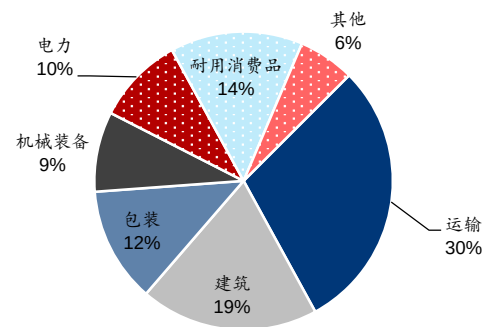
在包装及耐用消费品领域, 铝材产品逐渐出现了对其他材质产品的替代。在包装领域, 铝材凭借其出色的可回收性等特性, 铝罐、铝盒、铝箔袋等使用量明显增多。而在耐用消费品领域, 出现了铝制热交换器替代了铜制热交换器, 并广泛应用于空调等产品。CM Group 预测 2019-2050 年耐用消费品的铝需求复合增速或将达到 6.4%, 尽管其基数较低, 耐用消费品也将贡献较大铝需求增量。

图表26: 2018 年全球分部门铝需求情况



资料来源: CM Group、华泰研究

图表27: 到 2050 年运输行业仍为第一大铝需求市场

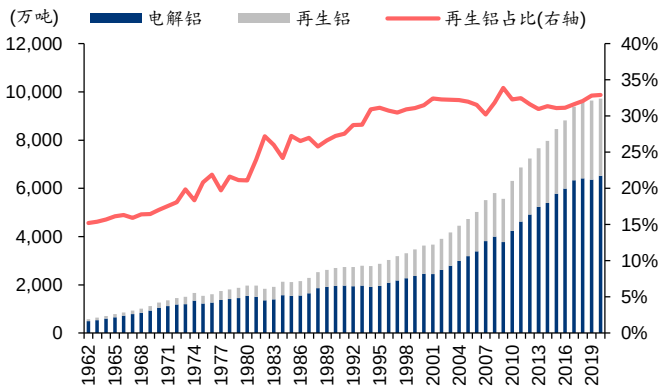


资料来源: CM Group、华泰研究

供给侧: 中国火电铝为全球重要供给来源, 供给结构面临转型

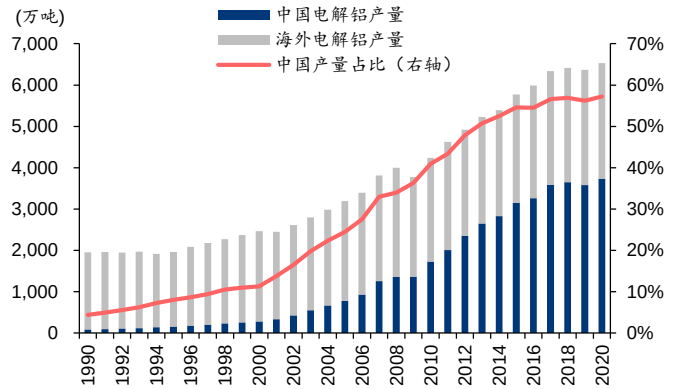
电解铝是全球主要铝供给来源, 中国火电铝贡献绝大部分产量。根据国际铝业协会(IAI)数据, 尽管海外再生铝产业发展较好, 但全球电解铝产量占铝材总产量比重近 20 年稳定在 77% 左右, 电解铝仍是主要供给来源。其中, 1990 年以来, 中国电解铝产能快速扩张, 2020 年电解铝产量达到 3733.7 万吨, 占全球电解铝产量 57%, 期间复合增速达到 21%。而在能源结构方面, 以煤为原料的火力发电占比达到 88%, 水电、核电及其他可再生能源占比仅 12%。

图表28：全球再生铝产量占比近20年稳定在33%左右



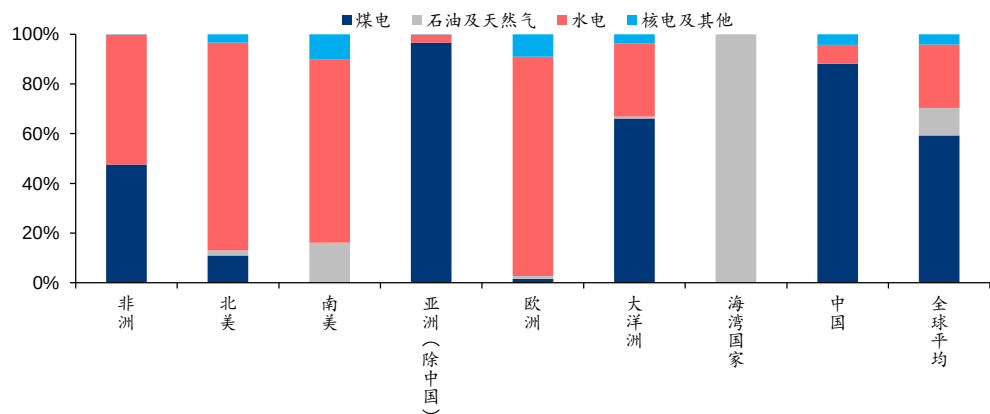
资料来源：IAI、华泰研究

图表29：中国电解铝产量占全球电解铝产量近60%



资料来源：IAI、华泰研究

图表30：2020年中国煤电铝产量占电解铝产量比重达88%，高于全球平均水平



资料来源：IAI、华泰研究

“双碳”背景下，火电铝高耗能、高排放问题必然面临转型。根据碳交易所披露数据，2020年国内电解铝行业CO₂总排放量约为4.26亿吨，约占全社会CO₂排放总量的5%，是未来减排重点。从生产工艺上来看，氧化铝生产需要在高温高压条件下进行，消耗大量热能；而电解铝生产一方面会直接排放温室气体（ $2\text{Al}_2\text{O}_3 + 3\text{C} \rightarrow 4\text{Al} + 3\text{CO}_2\uparrow$ ），另一方面每冶炼一吨铝需要消耗13500千瓦时直流电，其能源结构中又以火力发电为主，带来严重高耗能、高排放。

据IAI，2018年每生产1吨煤电铝碳排放量超过20吨，必然面临转型。根据国际铝业协会测算，要达到全球升温不超过2℃这一目标（2050年达到碳中和），铝行业碳排放量要从2018年的11亿吨减少至2050年的2.5亿吨。

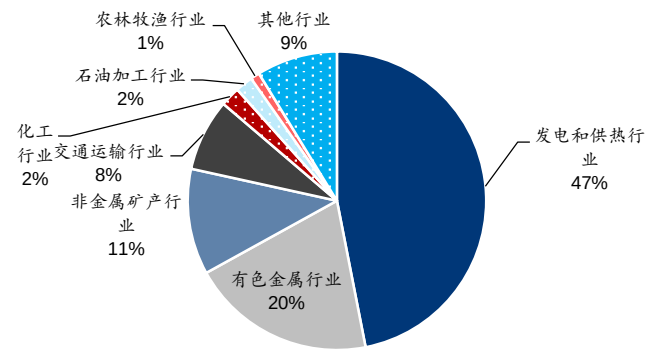
图表31：电解铝生产环节为目前主要碳排放来源（全球数据，2018年）

	铝土矿开采	氧化铝精炼	阳极制备	电解铝生产	再生铝	铝材加工	内部废料	合计
电能	0.6	16.9		670.9	3.1	9.5	2.5	703.5
其他温室气体		32.2		35.4				67.6
二氧化碳排放			6.4	92.6				99.0
辅料排放		14.8	19.3	6.4				40.5
热能	2.6	124.3	6.4	6.4	15.6	19.0	8.4	182.7
运输		15.4		18.7				34.1
合计	3.2	203.6	32.1	830.4	18.7	28.5	10.9	1127.4

注：单位是百万吨CO₂

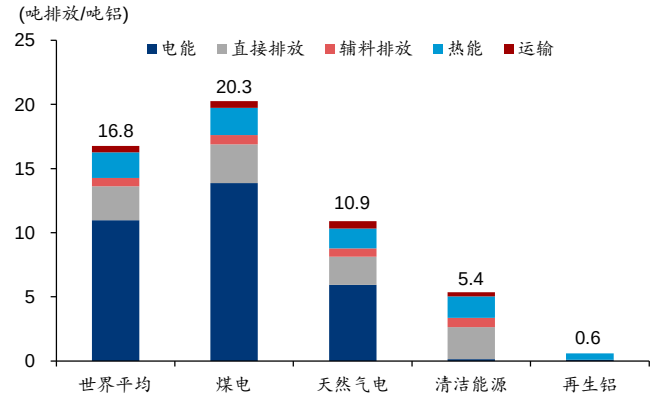
资料来源：IAI、华泰研究

图表32： 2018年中国有色金属行业碳排放占比达20%



资料来源：中国碳核算数据库、华泰研究

图表33： 每吨再生铝生产碳排放显著低于电解铝



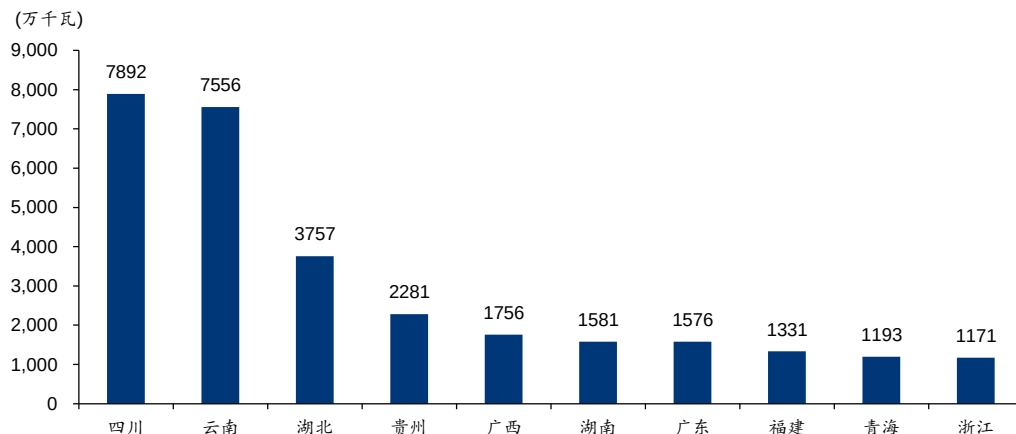
资料来源：IAI、华泰研究

清理违规产能+限制新增产能确定产能天花板。2017年4月在供给侧改革大背景下，国家出台了电解铝去产能政策，明确了电解铝控制总量、优化存量、供需动态平衡的目标。新建、改建、扩建项目需淘汰相应落后产能，进行等量或减量置换，其中环境敏感地区（京津冀、长三角、珠三角等）淘汰比例应不低于1.25倍。相关政策指导下，基本确定了行业产能天花板约为4500万吨。

成本方面，差别电价、自备电厂划为国有、碳交易等抬升火电铝成本曲线，迫使火电铝企业主动去产能。电价方面，发改委自2004年开始对电解铝等高耗能行业实行差别电价，如内蒙古对电解铝加价每千瓦时0.1元，对电耗超过一定标准的再加价0.02-0.08元阶梯电价，并且自2021年开始执行方式由次年追缴调整为当年即收。2021年8月，发改委进一步完善电解铝行业阶梯电价政策，一是按铝液综合交流电耗对电解铝行业阶梯电价进行分档，分档标准为每吨13650千瓦时，超出此标准部分，每超过20千瓦时加价0.01元；二是取消电解铝行业各种形式的优惠电价政策。

电力供应方面，低成本自备电厂是火电铝重要电力供应来源，未来自备电厂将面临日趋严格的环保核查和高效产出比等指标限制，存在被关停和逐步国有化的可能。此外，中国碳排放权交易市场已于7月16日正式启动，多家铝相关企业的自备电厂被纳入《2019-2020年全国碳排放权交易市场建设方案（发电行业）》（征求意见稿）重点排放单位名单，铝行业碳排放交易箭在弦上。

水电铝是转型路径之一，但替代空间有限。采用清洁能源代替火力发电是转型路径之一，目前水电发展较为成熟，能够替代部分火电铝产能，但水电资源容积有限，产量天花板较为明确。根据国家能源局数据，截至2021年6月，我国水电装机量达3.78亿千瓦，主要集中在四川、云南地区；据ALD统计，2020年云南省水电铝规划产能为783万吨，四川省水电铝规划产能为108万吨，总计仅891万吨。考虑四川省及云南省水电资源技术可开发容量分别为1.2亿千瓦、0.9亿千瓦，水电铝产能空间仅为1100万吨，增长空间有限。

图表34：水电装机主要集中在四川及云南

注：截至 2020 年底数据

资料来源：中电联、华泰研究

图表35：云南及四川水电铝规划产能总计 891 万吨

云南水电铝		四川水电铝	
	2020 年规划产能 (万吨)		2020 年规划产能 (万吨)
云铝股份 (000807 CH)	420	四川启明星铝业 (未上市)	13
宏桥集团 (1378 HK)	203	眉山市博眉启明星铝业 (未上市)	13
云南神火 (000933 CH)	90	广元市博元铝业 (未上市)	12
云南其亚 (未上市)	70	阿坝铝厂 (未上市)	20
		广元市林丰铝业 (未上市)	50
合计	783	合计	108

注：除标注公司外，其余公司均未上市

资料来源：ALD、华泰研究

此外，水力发电在枯、丰水期发电量差别较大，水电铝产能不稳定。在丰水期，水电资源丰富，四川及云南外送能力有限，甚至存在弃水问题；但在枯水期，尤其用电需求高峰，电力资源严重不足，例如广东省是云南省外送电主要消纳地。根据南方电网公司，2021 年 1-6 月广东省用电量达 3643 亿千瓦时，同比+22.9%，近两年平均增速为 9.7%；同时云南省省内用电量也不断增长，省内售电量同比+20.6%，导致枯水期水电铝产能受限。据神火股份公告 (2021-074)，受电力供应紧张影响，2021 年云南神火可投产产能 75 万吨，实际在产产能仅 55 万吨，因此已有产能不稳定也将影响水电铝在供给端对火电铝的替代作用。

再生铝减排效果好、发展空间大，最有可能受政策利好。从生产工艺上看，再生铝不需要氧化铝高温高压生产工艺及电解铝高耗能电解过程，减排效果直接、显著。根据国际铝业协会数据测算，每生产 1 吨再生铝碳排放量仅为 0.6 吨，能够满足“双碳”背景下铝业减排目标，是目前来看最优的转型发展路径。2019 年出台的《产业结构调整指导目录》已明确将再生金属利用列入鼓励类行业。

图表36： 我国再生铝行业产业政策

时间	政策文件	发布机构	政策内容
2021年7月	《“十四五”循环经济发展规划》	发改委	大力发展循环经济，推进资源节约集约利用，构建资源循环型产业体系和废旧物资循环利用体系。到2025年再生金属产量达到2000万吨，其中再生铝1150万吨。
2021年3月	《“十四五”规划纲要》	全国人大	全面推进循环经济理念，构建多层次资源高效循环利用体系
2019年10月	《产业结构调整指导目录》	发改委	鼓励有色金属的高效、节能、低污染、规模化再生资源回收与综合利用
2019年1月	《关于推进大宗固体废物综合利用产业集聚发展的通知》	发改委办公厅、工信部办公厅	探索建设一批具有示范和引领作用的综合利用产业基地，到2020年，建设50个大宗固体废物综合利用基地、50个工业资源综合利用基地，基地废弃物综合利用率达到75%以上，形成多途径、高附加值的综合利用发展新格局。
2018年12月	《产业发展与转移指导目录》	工信部	做优做强有色金属精深加工产业，在珠三角、长三角、环渤海等区域建设绿色化、规模化、高值化再生金属利用示范基地
2018年11月	《战略性新兴产业分类》	国家统计局	将资源循环利用产业下的金属废料和碎屑加工处理行业纳入战略性新兴产业名单
2017年12月	《关于加快推进部分重点城市生活垃圾分类工作的通知》	住建部	从规范生活垃圾分类投放、规范生活垃圾分类收集、加快配套分类运输系统、加快建设分类处理设施4个方面入手，加快推进生活垃圾分类处理系统建设。2035年前，46个重点城市全面建立城市生活垃圾分类制度，垃圾分类达到国际先进水平。
2015年9月	《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》	财政部	再生资源综合利用按相关条件可享受30%至70%退税优惠政策

资料来源：中国政府网、国家统计局、中国发改委、国家税务总局、华泰研究

未来再生铝产业政策将持续改进。据中国有色金属工业协会再生金属分会表示，“十四五”期间将在以下几方面解决制约产业高质量发展的难点和堵点：1.产业归类进一步明细规范，推进政策落实；2.产业政策进一步优化完善，例如拓宽增值税退税优惠政策范围；3.进一步强化健全原料保障体系，推出再生铜铝配送中心、拓宽进口原料范围、促进海外布局；4.鼓励关键技术水平和智能化水平的提升，加强基础研究，提高精细化分选、保级利用技术。政策不断支持下，行业发展有望超预期。

铝价有望维持高位，再生铝企业盈利有保障。基于对前述供需格局判断，我们预计铝价或维持高位运行，且有持续增长潜力。而再生铝企业以折扣收购废铝，折扣出售再生铝产品赚取折扣差价为主要盈利模式，从历史数据看，再生铝产品价格随铝价同向波动。因此，我们认为未来铝价维持高位，进而再生铝企业盈利有保障，或进入量价齐升高景气阶段。

图表37： 再生铝价与原铝铝锭价格走势基本一致

资料来源：Wind、华泰研究

行业现状：集中度低但存在壁垒，看好再生铝+铝材加工模式

目前再生铝行业集中度不高，资本市场正加速布局这一优质赛道，但同时又有一些初具规模的龙头企业，我们认为投资这一赛道的较好时间窗口。其中存在两种盈利模式：再生铝或再生铝+铝材加工。再生铝业务盈利空间低、材料成本及资金敏感性高，只布局再生铝业务或难以实现快速产能扩张；而铝材加工企业布局再生铝在满足客户减排需求的同时还能降低成本，具有内在扩张动机，且在资源渠道与保级利用方面更具优势。此外，根据国家《危废名录》调整，铝灰渣等危废处理会是伴随再生铝业务产生的新市场。我们认为铝材加工企业在布局再生铝业务上或更有优势。行业壁垒方面，短期内资源、资金渠道为代表的成本管控能力是行业主要壁垒，支持产业链高质量发展的相关技术是行业长期壁垒。

行业格局：当前行业集中度不高，资本市场加速进入

据顺博合金招股书、CRMA 等，当前再生铝行业集中度不高，2020 年 CR3 约为 16.5%，较 2019 年的 16.1%略有提升。而目前再生铝企业及园区正逐渐规模化、集中化，形成了立中集团、华劲集团、新格集团、顺博合金、帅翼池集团等几个集团化企业，主要布局在长三角、珠三角、环渤海等沿海地区及河南、重庆等人口密集、铝材加工大省。

图表38： 2020 年再生铝行业 CR3 约为 16.5%

公司名称	2020 年		2019 年	
	产量 (万吨)	市占率	产量 (万吨)	市占率
立中集团 (300428 CH)	46	6.2%	43	6.1%
华劲集团 (未上市)	35	4.7%	35	5.0%
新格集团 (未上市)	28	3.8%	28	4.0%
顺博合金 (002996 CH)	41	5.5%	34	4.9%
怡球资源 (601388 CH)	30	4.1%	30	4.3%
帅翼池集团 (未上市)	35	4.7%	35	5.0%
永茂泰 (605208 CH)	23	3.0%	18	2.6%
明泰铝业 (601677 CH)	28	3.7%	20	2.8%
CR3		16.5%		16.1%
CR5		25.3%		25.2%

注：除标注公司外，其余均未上市

资料来源：顺博合金招股书、公司公告、中国有色金属协会再生金属分会、华泰研究

此外，资本市场正加速进入再生铝行业，助力并分享行业发展红利。立中集团在 2020 年完成铸造铝合金板块上市，顺博合金、永茂泰先后完成在深交所和上交所上市，资本注入为企业后续发展提供动能。铝加工企业也在逐步切入再生铝业务，明泰铝业 2021 年 7 月公告在已有规划产能 66 万吨的基础上拟新建 70 万吨再生铝项目，常铝股份、亚太股份等企业也在寻求一定比例再生铝资源及项目，加大对这一赛道的投资。

图表39： 资本市场加速进入

公司	主营业务	切入市场时间	事件
怡球资源 (601388 CH)	废铝资源利用及铝合金锭生产销售	2012 年 4 月	第一家在上交所主板上市的再生铝企业
立中集团 (300428 CH)	铸造铝合金、铝合金车轮及中间合金生产销售	2020 年 7 月	铸造铝合金板块并入上市公司，板块上市
顺博合金 (002996 CH)	再生铝合金锭生产销售	2020 年 8 月	深交所挂牌上市
永茂泰 (605208 CH)	再生铝合金锭与汽车零部件生产	2021 年 3 月	上交所主板上市
明泰铝业 (601677 CH)	铝板带箔生产和销售	2021 年 7 月	在规划 66 万吨产能基础上，拟新建 70 万吨产能
亚太股份 (002284 CH)	汽车制动系统、汽车零部件供应	2020 年 12 月	投资铝灰渣无害化处置及资源再生利用项目
中国宏桥 (1378 HK)	液态铝合金、铝合金锭及铝合金加工产品	2021 年 3 月	加大押注绿色铝和再生铝项目
常铝股份 (002160 CH)	铝板带箔研发、生产和销售	2021 年 3 月	寻求使用一定比例再生铝资源
环能国际 (1102 HK)	投资控股	2021 年 3 月	购买位于香港的铝废料加工工厂
南山铝业 (600219 CH)	热电、氧化铝、电解铝、铝材加工全产业链	2021 年 8 月	拟投资高品质再生铝保级综合利用项目

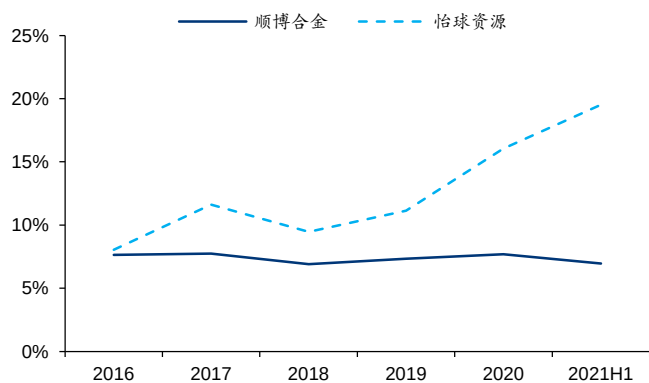
资料来源：CMRA、华泰研究

盈利模式：相较于仅做废铝冶炼，更看好再生铝+铝材加工模式

“废铝——再生铝锭”业务是赚取废铝与铝合金折扣差价的盈利模式，对材料成本极为敏感。再生铝业务模式，可简单划分为两种：一是“废铝——再生铝锭”模式，即收购废铝后，仅进行熔炼工艺后成再生铝锭进行售卖。另一种则是在前者基础上，进一步加工成各种形式的铝材后再进行售卖，即“废铝——再生铝锭——铝材”模式。

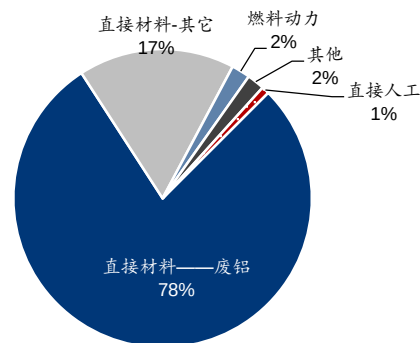
其中，前者业务模式为回收利用各种废铝材料（以旧废料为主），通过分选、熔炼、浇铸等工艺生产铝合金锭。由于旧废铝杂质含量较高，通常降级做成压铸铝合金使用，常见产品如 ADC12、A380 等，应用于汽车、摩托车、机械、通讯等领域。该种业务模式盈利空间较低，代表企业如顺博合金、怡球资源等。顺博合金销售毛利率近五年仅在 7.5% 左右，产品附加值不高，盈利空间主要来自低价收购废料，对材料成本极为敏感。直接材料成本占生产成本比重达 95.3%，其中废铝占比达 78.35%。而怡球资源在 19 年以来毛利率持续上行，与顺博合金拉开差距主要原因在于，怡球资源海外布局优势逐渐凸显，低价进口废铝带来更高盈利空间，而顺博合金进口废铝占比仅为 3%。

图表40：顺博合金毛利率维持在 7.5% 左右



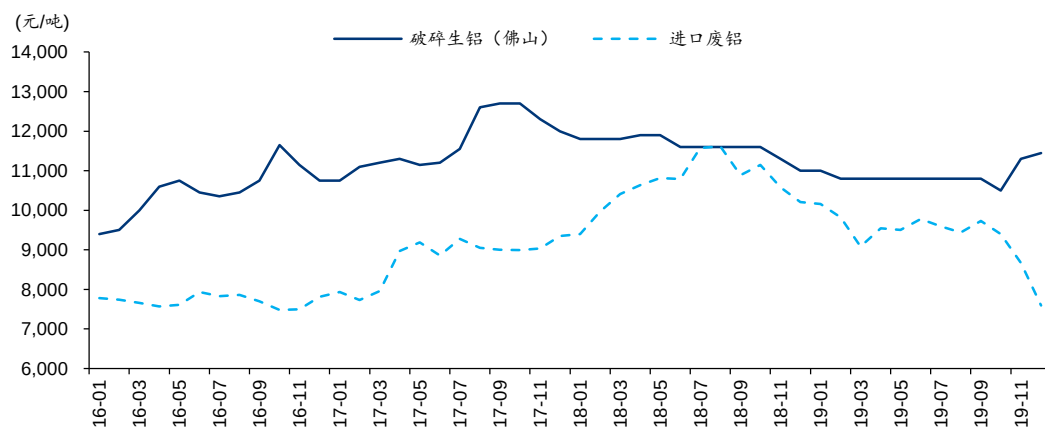
资料来源：Wind、华泰研究

图表41：顺博合金的成本当中，直接材料中的废铝是主要部分



资料来源：顺博合金招股说明书、华泰研究

图表42：进口废铝价格水平更低

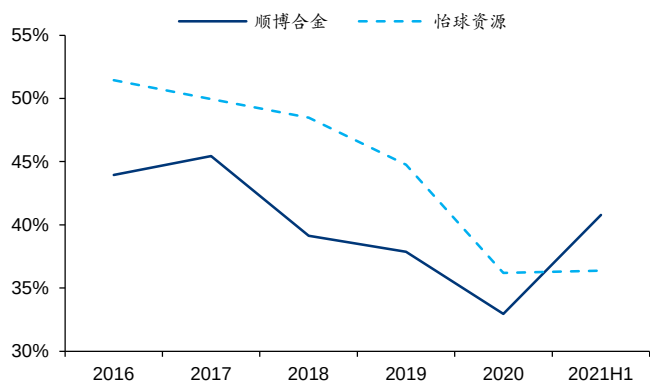


注：进口废铝价格根据人民币兑美元当月平均汇率换算

资料来源：Wind、华泰研究

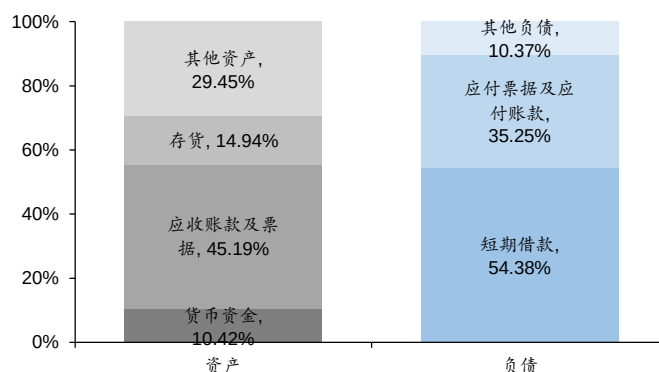
“废铝——再生铝锭”的业务模式对资金较为敏感。“废铝——再生铝锭”的业务模式下，经营企业对杠杆率较为谨慎，原因在于盈利空间（毛利率等）较低，若高杠杆下利息支出较高，则盈利空间将进一步压缩。因此，2016 年以来顺博合金与怡球资源资产负债率整体呈下行趋势。此外，资源回收型企业对营运能力要求较高，从顺博合金资产负债结构来看，资产端，货币资金、应收账款及票据、存货三项占比高达 71.6%；负债端，短期借款与应付账款及票据占总负债比重高达 86.8%。

图表43: 顺博合金与怡球资源资产负债率整体呈下行趋势



注: 顺博合金 21H1 资产负债率上升主因销售收入增长下, 为满足运营资金需求, 短期借款及应付票据增长
 资料来源: Wind、华泰研究

图表44: 21H1 顺博合金资产负债结构中, 营运资金占比较高

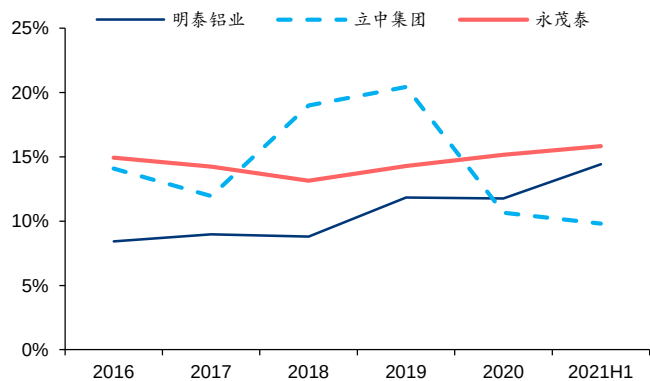


资料来源: Wind、华泰研究

铝材加工企业布局再生铝业务或更有优势, 盈利空间更高, 具有内在扩张动力。“废铝——再生铝锭——铝材”的业务模式为将废铝作为原料之一, 生产并使用再生铝进行进一步加工, 制成铝材等产品。代表企业如明泰铝业、立中集团、永茂泰等。这类企业布局再生铝业务更有优势, 第一, 海外企业特别是汽车行业的下游客户有 ESG 目标, 因此使用一定比例的再生铝能够满足客户的减排需求; 第二, 在满足产品质量的情况下, 使用再生铝能够降低加工过程中原辅材料成本, 获得更高盈利空间。

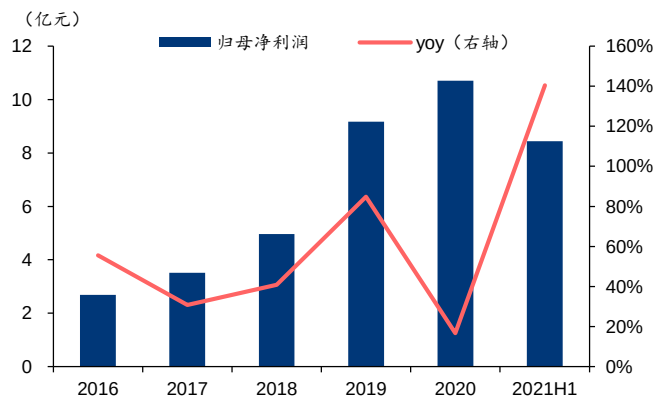
以明泰铝业为例, 产品结构升级与原料来源优化共同促进了公司盈利能力的提升, 公司毛利率从 2016 年的 8.43% 提升至 21H1 的 14.42%, 归母净利润实现高速增长。在 2020 年公司建成 20 万吨废铝综合利用项目、新建 36 万吨再生铝合金扁锭的基础上, 2021 年 7 月 21 日, 公司再次公告拟建 70 万吨再生铝及高性能铝材项目。

图表45: 回收加工型企业盈利空间更高



注: 立中集团 18 年并入车轮业务, 20 年并入铸造铝合金业务
 资料来源: Wind、华泰研究

图表46: 明泰铝业归母净利润高速增长



资料来源: Wind、华泰研究

铝材加工企业在建立闭环回收体系上也更有优势。在回收端, 这类企业可以回收下游客户的加工废料, 新废铝相对旧废铝质量更高, 更容易实现保级利用。在产品端, 可以与下游客户共同进行产品开发, 在满足下游需求的情况下更好的进行回收利用, 同时也绑定了销售渠道。而汽车等下游客户对供应商的选择具有稳定、长期的特点, 一旦确定合作关系, 下游客户通常不会轻易改变上游供货渠道, 具有严格的供应商资质认定。因此, 产品质量有保障, 率先与客户建立合作体系的企业具有明显先发优势。

行业壁垒：短期看资源、资金渠道，长期看技术

短期来看，资源、资金渠道是主要壁垒。资源、资金渠道是支撑产能扩张的基础。在废铝量有望快速增加，且我国回收体系尚不完善的背景下，优先获取资源渠道是当务之急。进口原料方面，我国存在《再生铜铝国内收货人资质认定》，获得资质的企业才能进口国外废铝，目前公示名单共3批，161家企业获得资质。新废铝方面，由于供货商资质认定通常较为严格，先与下游客户绑定的铝加工企业将有明显先发优势。旧废铝方面，我国回收主体以中小企业为主，集散和加工配送环节薄弱，预处理能力低，是当前行业发展面临的重大难点。

同时，由于再生铝业务本身盈利空间不高，行业存在明显成本管控壁垒。能否获取低成本资源、资金来源将是影响企业盈利水平的关键因素。因此，具有更高盈利空间的上市公司更具优势。此外，工信部发布的《铝行业规范条件》存在铝企公示名单，在名单内的企业可享受一定贷款利率优势。

长期来看，推动产业链高质量发展的各项技术是长期壁垒。在我国资源回收体系不断完善之后，分级利用技术、危废处理技术、智能分选分类技术、可循环材料产品设计等是支持产业链向高质量发展的核心，未来更有可能受政策支持。此外，技术领先也会使企业有效降低成本、增加产品附加值，从而带来超额收益。长期来看，推进产业链高质量发展的各项技术是行业长期壁垒。

铝灰渣等危废处理是伴随再生铝业务的新市场

据SMM，铝灰渣是电解铝或再生铝熔炼时的必然产物，由氧化铝、氮化铝、其他氧化物、氯化物及铝构成。其中，电解铝环节产生约1%的铝灰，铝材加工环节产生3%-5%的铝灰，年产量在200万吨以上（2019年数据）。

铝灰渣及相关产品的处理是目前的行业难题。《国家危险废物名录（2021年版）》在“HW48有色金属采选和冶炼废物”中新加入了铝灰渣、盐渣和二次铝灰。与此同时，危险废物豁免管理清单中列出，使用铝灰渣和二次铝灰回收金属铝时，利用过程中不按危废管理。因此，铝灰渣等危废处理将成为伴随再生铝业务产生的新市场。此前铝企可以将铝灰渣外售，进而提炼铝生产氟化铝，但需要支付额外危废处理费，因此有能力处理铝灰渣等危废的再生铝企业将从中受益。

根据中国有色金属工业协会再生金属分会等部门正在编制的《铝灰渣污染控制技术规范》，目前处理铝灰渣有两条路线、三个级别：盐渣路线：氢气、氨气、甲烷收集，惰性氧化铝；铝灰路线：处置利用——碱法生产铝酸钠、氢氧化铝，加工利用——烧纸或熔制铝酸钙，直接利用——炼钢脱氧剂。终端用户包括水泥、耐火材料、钢厂、化肥、氢能等。路线选择需要充分考虑区域铝灰渣量、加工处置成本、生产过程环境管控要求、下游产品市场等，并需要经过技术规范的认证。预计相关政策未来推出后将为铝灰渣和二次铝灰处理行业提供标准规范，进而助力行业走向正轨。

重点推荐标的

明泰铝业（601677CH，买入，目标价：43.11元）

公司是铝板带箔加工行业龙头之一，我们看好公司主要基于三点：一是赚取稳定加工费的盈利模式，受原料价格波动影响小；二是公司持续扩张产能，且在下游汽车、轨道交通等需求旺盛行业，推进产品结构升级，市场地位或进一步巩固；三是公司再生铝、铝灰渣等项目进展顺利，在双碳政策背景下或可发挥卡位优势。我们预计公司21-23年EPS为2.33/2.90/3.36元，可比公司PE（2021E）均值17.2倍，考虑公司持续推进加工业务扩张和再生铝业务布局，给予公司18.5倍PE（2021E），EPS（2021E），目标价43.11元，给予“买入”评级。

风险提示：项目进度不及预期；行业格局恶化；宏观经济不及预期。

图表47：重点推荐公司估值表

股票代码	股票名称	收盘价 (元)	市值 (亿元)	投资评级	目标价 (元)	EPS (元)				PE			
						2020	2021E	2022E	2023E	2020	2021E	2022E	2023E
601677 CH	明泰铝业	39.63	270	买入	43.11	1.57	2.33	2.90	3.36	25.24	17.01	13.67	11.79

资料来源：Bloomberg, Wind, 华泰研究；截至 2021.9.15，盈利预测为取自华泰最新研究报告

风险提示

铝实际需求不及预期

若全球、中国铝需求增长不及预期，则供需偏紧格局或不成立，铝价或偏弱，再生铝盈利空间或下移。

海外电解铝产能释放超预期

若海外电解铝产能释放进度超预期，则供需偏紧格局或不成立，铝价或偏弱，再生铝盈利空间或下移。

国内回收体系建设或相关政策不及预期

若国内废铝回收体系建设以及配套的相关支持政策出台进度不及预期，则再生铝的废铝供给或有限，再生铝行业发展或将受到影响。

免责声明

分析师声明

本人，李斌，兹证明本报告所表达的观点准确地反映了分析师对标的证券或发行人的个人意见；彼以往、现在或未来并无就其研究报告所提供的具体建议或所表达的意见直接或间接收取任何报酬。

一般声明及披露

本报告由华泰证券股份有限公司（已具备中国证监会批准的证券投资咨询业务资格，以下简称“本公司”）制作。本报告而视其为客户。

本报告基于本公司认为可靠的、已公开的信息编制，但本公司及其关联机构（以下统称为“华泰”）对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。

本报告所载的意见、评估及预测仅反映报告发布当日的观点和判断。在不同时期，华泰可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。同时，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。以往表现并不能指引未来，未来回报并不能得到保证，并存在损失本金的可能。华泰不保证本报告所含信息保持在最新状态。华泰对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本公司不是 FINRA 的注册会员，其研究分析师亦没有注册为 FINRA 的研究分析师/不具有 FINRA 分析师的注册资格。

华泰力求报告内容客观、公正，但本报告所载的观点、结论和建议仅供参考，不构成购买或出售所述证券的要约或招揽。该等观点、建议并未考虑到个别投资者的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对客户私人投资建议。投资者应当充分考虑自身特定状况，并完整理解和使用本报告内容，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，华泰及作者均不承担任何法律责任。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。

除非另行说明，本报告中所引用的关于业绩的数据代表过往表现，过往的业绩表现不应作为日后回报的预示。华泰不承诺也不保证任何预示的回报会得以实现，分析中所做的预测可能是基于相应的假设，任何假设的变化可能会显著影响所预测的回报。

华泰及作者在自身所知情的范围内，与本报告所指的证券或投资标的不存在法律禁止的利害关系。在法律许可的情况下，华泰可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，为该公司提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务或向该公司招揽业务。

华泰的销售人员、交易人员或其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。华泰没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。华泰的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。投资者应当考虑到华泰及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一信赖依据。有关该方面的具体披露请参照本报告尾部。

本报告并非意图发送、发布给在当地法律或监管规则下不允许向其发送、发布的机构或人员，也并非意图发送、发布给因可得到、使用本报告的行为而使华泰违反或受制于当地法律或监管规则的机构或人员。

本报告版权仅为本公司所有。未经本公司书面许可，任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人（无论整份或部分）等任何形式侵犯本公司版权。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并需在使用前获取独立的法律意见，以确定该引用、刊发符合当地适用法规的要求，同时注明出处为“华泰证券研究所”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。本公司保留追究相关责任的权利。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。

中国香港

本报告由华泰证券股份有限公司制作，在香港由华泰金融控股（香港）有限公司向符合《证券及期货条例》及其附属法律规定的机构投资者和专业投资者的客户进行分发。华泰金融控股（香港）有限公司受香港证券及期货事务监察委员会监管，是华泰国际金融控股有限公司的全资子公司，后者为华泰证券股份有限公司的全资子公司。在香港获得本报告的人员若有任何有关本报告的问题，请与华泰金融控股（香港）有限公司联系。

香港-重要监管披露

- 华泰金融控股（香港）有限公司的雇员或其关联人士没有担任本报告中提及的公司或发行人的高级人员。更多信息请参见下方“美国-重要监管披露”。

美国

在美国本报告由华泰证券（美国）有限公司向符合美国监管规定的机构投资者进行发表与分发。华泰证券（美国）有限公司是美国注册经纪商和美国金融业监管局（FINRA）的注册会员。对于其在美国分发的研究报告，华泰证券（美国）有限公司根据《1934年证券交易法》（修订版）第15a-6条规定以及美国证券交易委员会人员解释，对本研究报告内容负责。华泰证券（美国）有限公司联营公司的分析师不具有美国金融监管（FINRA）分析师的注册资格，可能不属于华泰证券（美国）有限公司的关联人员，因此可能不受FINRA关于分析师与标的公司沟通、公开露面和所持交易证券的限制。华泰证券（美国）有限公司是华泰国际金融控股有限公司的全资子公司，后者为华泰证券股份有限公司的全资子公司。任何直接从华泰证券（美国）有限公司收到此报告并希望就本报告所述任何证券进行交易的人士，应通过华泰证券（美国）有限公司进行交易。

美国-重要监管披露

- 分析师李斌本人及相关人士并不担任本报告所提及的标的证券或发行人的高级人员、董事或顾问。分析师及相关人士与本报告所提及的标的证券或发行人并无任何相关财务利益。本披露中所提及的“相关人士”包括FINRA定义下分析师的家庭成员。分析师根据华泰证券的整体收入和盈利能力获得薪酬，包括源自公司投资银行业务的收入。
- 华泰证券股份有限公司、其子公司和/或其联营公司，及/或不时会以自身或代理形式向客户出售及购买华泰证券研究所覆盖公司的证券/衍生工具，包括股票及债券（包括衍生品）华泰证券研究所覆盖公司的证券/衍生工具，包括股票及债券（包括衍生品）。
- 华泰证券股份有限公司、其子公司和/或其联营公司，及/或其高级管理层、董事和雇员可能会持有本报告中所提到的任何证券（或任何相关投资）头寸，并可能不时进行增持或减持该证券（或投资）。因此，投资者应该意识到可能存在利益冲突。

评级说明

投资评级基于分析师对报告发布日后6至12个月内行业或公司回报潜力（含此期间的股息回报）相对基准表现的预期（A股市场基准为沪深300指数，香港市场基准为恒生指数，美国市场基准为标普500指数），具体如下：

行业评级

增持：预计行业股票指数超越基准

中性：预计行业股票指数基本与基准持平

减持：预计行业股票指数明显弱于基准

公司评级

买入：预计股价超越基准15%以上

增持：预计股价超越基准5%~15%

持有：预计股价相对基准波动在-15%~5%之间

卖出：预计股价弱于基准15%以上

暂停评级：已暂停评级、目标价及预测，以遵守适用法规及/或公司政策

无评级：股票不在常规研究覆盖范围内。投资者不应期待华泰提供该等证券及/或公司相关的持续或补充信息

法律实体披露

中国: 华泰证券股份有限公司具有中国证监会核准的“证券投资咨询”业务资格, 经营许可证编号为: 91320000704041011J

香港: 华泰金融控股(香港)有限公司具有香港证监会核准的“就证券提供意见”业务资格, 经营许可证编号为: AOK809

美国: 华泰证券(美国)有限公司为美国金融业监管局(FINRA)成员, 具有在美国开展经纪交易商业业务的资格, 经营业务许可编号为: CRD#:298809/SEC#:8-70231

华泰证券股份有限公司**南京**

南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场1号楼/邮政编码: 210019

电话: 86 25 83389999/传真: 86 25 83387521

电子邮件: ht-rd@htsc.com

深圳

深圳市福田区益田路5999号基金大厦10楼/邮政编码: 518017

电话: 86 755 82493932/传真: 86 755 82492062

电子邮件: ht-rd@htsc.com

北京

北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座18层/

邮政编码: 100032

电话: 86 10 63211166/传真: 86 10 63211275

电子邮件: ht-rd@htsc.com

上海

上海市浦东新区东方路18号保利广场E栋23楼/邮政编码: 200120

电话: 86 21 28972098/传真: 86 21 28972068

电子邮件: ht-rd@htsc.com

华泰金融控股(香港)有限公司

香港中环皇后大道中99号中环中心58楼5808-12室

电话: +852-3658-6000/传真: +852-2169-0770

电子邮件: research@htsc.com

<http://www.htsc.com.hk>

华泰证券(美国)有限公司

美国纽约哈德逊城市广场10号41楼(纽约10001)

电话: +212-763-8160/传真: +917-725-9702

电子邮件: Huatai@htsc-us.com

<http://www.htsc-us.com>

©版权所有2021年华泰证券股份有限公司